

Rapport projet

Génération d'une image mosaïque avec critère simple (ppm)

HAI809I

Mars 2025

Introduction

Dans le cadre du projet de programmation de l'UE HAI809I, nous devons générer des images mosaïques en appliquant des critères avancés. Ce rapport présente les avancées réalisées dans ce domaine durant la seconde semaine de mars.

Contents

1	Base d'images	2
1.1	Étoffer la base d'images	2
1.2	Formatage de la base d'images	2
2	Génération d'une image mosaïque PPM	3
2.1	Découpe de l'image en bloc	3
2.2	Parcours et calcul des critères dans la base	3
2.3	Génération de l'image mosaïque	4
2.4	Génération d'une image mosaïque PPM de haute qualité	5

1 Base d'images

1.1 Étoffer la base d'images

Le premier objectif de la semaine était de compléter la base d'images afin de pouvoir générer des photomosaïques avec des imagerie toutes différentes. Il nous fallait donc au moins 100 000 images. Nous avons donc récupéré les imagerie sur ce site : <https://public.roboflow.com/object-detection/microsoft-coco-subset/2>. Ainsi, nous disposons désormais d'un total de 141 988 imagerie.

1.2 Formatage de la base d'images

Afin de pouvoir utiliser cette base d'images dans le cadre de notre travail, nous devons y apporter quelques modifications. En effet, nous travaillons sur des images au format PPM ou PGM, il faut donc convertir toutes les images de la base. On en profite également pour modifier la taille des images (avec un format choisi au préalable) dans le but qu'elles aient toutes la même taille.

La méthode qui s'occupe de ce travail est `convertir_ppm()`, elle utilise la librairie `openCV` afin de traiter les images.

Le principal problème de cette fonction est le temps d'exécution, il faut compter plusieurs dizaines de minutes afin de convertir toutes les images. Cependant, cette opération n'est nécessaire qu'une seule fois (à condition de ne pas changer la résolution des images).

2 Génération d'une image mosaïque PPM

2.1 Découpe de l'image en bloc

La découpe de l'image en bloc ne change pas par rapport à une image pgm, il suffit simplement de prendre en compte les 3 canaux dans l'indexage de chaque pixel.

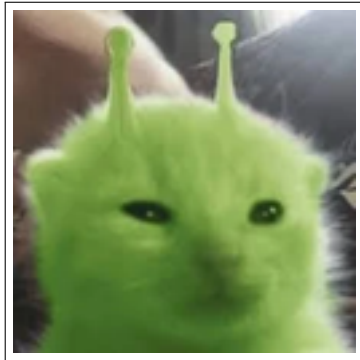


Figure 1: glorp.ppm originale (taille 128x128) Figure 2: glorp.ppm découpée par bloc de taille 4x4

Il est possible de choisir n'importe quelle taille de bloc, il est préférable qu'elle soit un multiple de 2. Plus la taille d'un bloc est grande, plus on perd en qualité de l'image originale. Un bloc de petite taille entraînera l'effet inverse.

2.2 Parcours et calcul des critères dans la base

Tout comme pour l'image PGM, il faut calculer le critère global de chaque imagerie, cette opération prend également beaucoup de temps suite à l'augmentation de la base d'images (plusieurs dizaines de minutes).

2.3 Génération de l'image mosaïque

Nous utilisons ensuite les données générées par la fonction précédente pour créer l'image mosaïque finale.

Pour chacun des blocs, nous récupérons la valeur du bloc, et pour chacune des images, sauf si elle est déjà utilisée, nous regardons laquelle optimise le critère. Une fois trouvée, nous redimensionnons l'image à la taille du bloc, puis l'écrivons à la place de celui-ci.

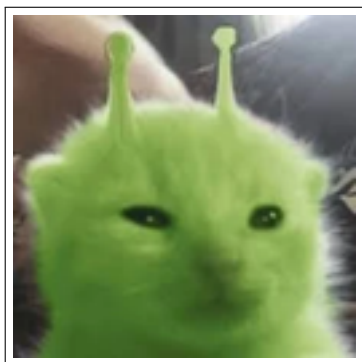


Figure 3: glorp.ppm originale (taille 128x128)

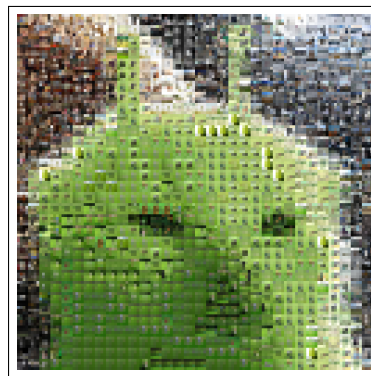


Figure 4: Mosaïque de glorp.ppm bloc de taille 4x4

Le résultat obtenu est une image dont les contours rappellent l'originale, mais lorsque nous zoomons, nous voyons qu'elle est composée de nombreuses petites imagerie. Contrairement à précédemment, un bloc de grande taille augmente la qualité des imagerie. Ici, un bloc de taille 4 rend nos imagerie indéchiffrables.

2.4 Génération d'une image mosaïque PPM de haute qualité

Afin d'assembler le meilleur des deux mondes, nous avons modifié le code précédent afin de faire en sorte d'écrire une image de sortie qui, à chaque bloc, associe une image non compressée. Cette méthode nous permet d'obtenir une image de sortie dont les contours sont similaires à l'image mosaïque précédente, mais qui permet également d'observer les imagerettes en zoomant sur l'image :



Figure 5: Mosaïque de glorp.ppm haute définition (taille 4080x4080)

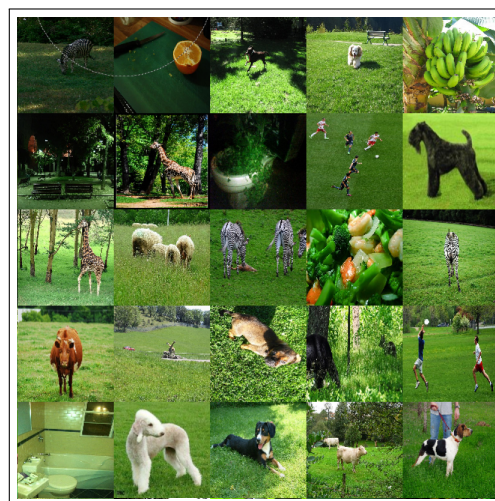


Figure 6: Zoom sur la Mosaïque de glorp.ppm de haute définition

Cette version haute définition présente une principale qualité : nous pouvons diminuer la taille des blocs tout en gardant des imagerettes de bonne qualité. Cependant, il y a un défaut conséquent : la taille. L'image mosaïque générée est d'une taille démesurée par rapport à l'image originale, si nous prenons l'exemple de `glorp.ppm` :

Titre de l'image	Taille de l'image	Taille en octets
<code>glorp.ppm</code>	128x128	49 Ko
<code>glorp_mosaïque.ppm</code>	128x128	49 Ko
<code>glorp_mosaïque_HD.ppm</code>	4080x4080	49,2 Mo

Table 1: Tableau des images et leurs tailles